
PRODUCTOS FINITOS DE BLASCHKE

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Dragan Vukotic Jovsic
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Curso 2025-2026

9 de Septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Automorfismos del disco unidad	iii
1.1	Lema de Schwarz	iii
1.2	Caracterización de los automorfismos del disco unidad	iv
1.3	Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$	v
1.4	Transformaciones de Möbius	vii
1.5	Aplicaciones conformes	viii
1.6	La clase de Schur	ix
2	Aplicaciones conformes	xi

1. Automorfismos del disco unidad

1.1 Lema de Schwarz

Lema 1.1.1 (de Schwarz). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(0) = 0 \wedge \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq 1$, entonces

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z|. \quad (2) \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para $z \neq 0$ o en (2), entonces f es una rotación.

Demostración: Sabemos que $f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z}$ y definimos la función g dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \implies g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea $r \in (0, 1)$, entonces $g \in \mathcal{H}(D(0, r)) \cap \mathcal{C}(\overline{D(0, r)})$ y, por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \overline{D(0, r)} : |g(z)| < \max_{|w|=r} |g(w)|$.

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leq \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 1 \implies |g(z)| \leq 1.$$

Por tanto, se verifica que $|g(z)| \leq |z|$ y $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$.

Por otra parte, si $\exists z_0 \in \mathbb{D}^* : |f(z_0)| = |z_0| \vee |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \vee |g(0)| = 1$. Entonces, $|g|$ alcanza su máximo en el $\mathbb{D}$ y, por el teorema del módulo máximo, $g \equiv C \in \mathbb{C}$ constante con $|C| = 1$ (luego $\exists \theta \in \mathbb{R} : C = e^{i\theta}$). Por tanto, $f(z) = Cz = e^{i\theta}z$. ■

Para el estudio de los productos de Blaschke, nos centraremos en un caso particular de transformaciones de Möbius: los automorfismos del disco unidad $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$.

Definición 1.1.1 (Aut($\mathbb{D}$)). Sea $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, es un automorfismo del disco unidad

$$\iff \varphi \text{ es una función holomorfa y biyectiva en } \mathbb{D}.$$

El conjunto de todos los automorfismos del disco unidad se denota por $\text{Aut}(\mathbb{D})$.

Definición 1.1.2 (Inyectividad local). Sea $f : X \rightarrow Y$ una función entre dos espacios topológicos, f es localmente inyectiva en $x \in X$

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(x) : f|_U : U \rightarrow Y \text{ es inyectiva.}$$

Además, f es localmente inyectiva $\iff \forall x \in X : f$ es localmente inyectiva en x .

Lema 1.1.2. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ localmente inyectiva donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un dominio

$$\implies \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

Lema 1.1.3. $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un grupo bajo la composición de funciones.

Demostración: Comprobamos las propiedades de la definición de grupo:

- (i) Asociatividad: $\forall f, g, h \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- (ii) Elemento neutro: $\text{id} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ cumple que $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f \circ \text{id} = f = \text{id} \circ f$.
- (iii) Elemento inverso: $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f^{-1}$ satisface $f \circ f^{-1} = \text{id} = f^{-1} \circ f$. Veamos que $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Como f es biyectiva, f^{-1} es (localmente) inyectiva y al aplicar el Lema 1.1.2, obtenemos que $\forall w \in \mathbb{D} : (f^{-1})'(w) \neq 0$. Entonces, por el Teorema de la función inversa, $f^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, luego $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ ya que f^{-1} es biyectiva. ■

1.2 Caracterización de los automorfismos del disco unidad

Lema 1.2.1. Sea $a \in \mathbb{D}$ y $\tau_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\forall z \in \mathbb{D} : \tau_a(z) := \frac{a-z}{1-\bar{a}z}$, entonces

- (1) $z \in \mathbb{D} \iff |\tau_a(z)| < 1$. (3) $\tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.
- (2) $z \in \mathbb{T} \iff |\tau_a(z)| = 1$. (4) $\tau_a \circ \tau_a = \text{id}$.

Demostración:

- (1) Usaremos que $\forall z, w \in \mathbb{C} : |z+w|^2 = |z|^2 + 2\Re(\bar{z}w) + |w|^2$. Sea $z \in \mathbb{C}$, entonces

$$\begin{aligned} |\tau_a(z)| < 1 &\iff \left| \frac{a-z}{1-\bar{a}z} \right|^2 < 1 \iff |a|^2 - 2\Re(\bar{a}z) + |z|^2 < 1 - 2\Re(\bar{a}z) + |a|^2|z|^2 \\ &\iff 1 + |a|^2|z|^2 - |a|^2 - |z|^2 > 0 \iff (1 - |a|^2)(1 - |z|^2) > 0 \\ &\stackrel{|a|<1}{\iff} \downarrow 1 - |z|^2 > 0 \iff |z| < 1 \iff z \in \mathbb{D}. \end{aligned}$$

- (2) El mismo cálculo de (1) nos da que $|\tau_a(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{T}$.

- (3) Por (1), $\tau_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y por (2), $\tau_a(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$. Como además τ_a es una transformación de Möbius, es holomorfa e inyectiva, por lo que $\tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

■

El siguiente teorema nos da una caracterización completa de los automorfismos del disco unidad mediante una fórmula explícita.

Teorema 1.2.2. *Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \gamma \in \mathbb{T}, a \in \mathbb{D} : f = \gamma \cdot \tau_a$.*

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

Demostración: Consideramos primero una familia de transformaciones de Möbius que preservan el disco unidad. Sea $a \in \mathbb{D}$, definimos $\tau_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} : \tau_a(z) = \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}.$$

Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, definimos $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y consideramos $h := f \circ \tau_w^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = f(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \tau_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto, tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$ y con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e. $\exists \gamma \in \mathbb{T} : h(z) = \gamma \cdot z$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Despejando f , llegamos a la expresión

$$f(z) = h \circ \tau_w(z) = \gamma \cdot \tau_w(z) = \gamma \frac{z - w}{1 - \bar{w}z}.$$

Como w es único por ser f biyectiva, γ también es único. ■

Observación 1.2.1. Del Teorema 1.2.2, deducimos que si $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ es tal que $f(0) = 0$, entonces $f(z) = \gamma z$ para algún $\gamma \in \mathbb{T}$. Es decir, los únicos automorfismos del disco unidad que fijan el origen son las rotaciones.

1.3 Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$

Teorema 1.3.1. *Sea $f = \gamma \cdot \tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies a = f^{-1}(0) \wedge \gamma = \begin{cases} f(0)/f^{-1}(0) & \text{si } f(0) \neq 0, \\ -f'(0) & \text{si } f(0) = 0. \end{cases}$*

Demostración: Tenemos que $f(a) = \gamma \cdot \tau_a(a) = \gamma \cdot 0 = 0$, luego $a = f^{-1}(0)$.

Por otro lado, $f(0) = \gamma \cdot \tau_a(0) = \gamma a = \gamma \cdot f^{-1}(0)$. Por tanto, tenemos que

- Si $f(0) \neq 0$, entonces $\gamma = f(0)/f^{-1}(0)$.

– Si $f(0) = 0$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = -\gamma z$ (1.2.1), luego $\gamma = -f'(z) = -f'(0)$. ■

Lema 1.3.2. Sea $f = \tau_a \circ \rho_\gamma \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $f = \rho_\gamma \circ \tau_{\bar{\gamma}a}$.

Demostración: Como $\gamma \in \mathbb{T}$, tenemos que $\gamma \cdot \bar{\gamma} = |\gamma|^2 = 1$. Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \tau_a(\rho_\gamma(z)) = \frac{a - \gamma z}{1 - \bar{a}\gamma z} \cdot \frac{\bar{\gamma}}{\gamma} = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{\bar{\gamma}a - z}{1 - \bar{a}\gamma z} = \gamma \cdot \frac{\bar{\gamma}a - z}{1 - (\bar{\gamma}a)z} = \rho_\gamma(\tau_{\bar{\gamma}a}(z)). \quad \blacksquare$$

Lema 1.3.3. Sean $a, b \in \mathbb{D}$, entonces

$$\tau_b \circ \tau_a = \rho_\gamma \circ \tau_c \quad \text{donde} \quad c = \tau_a(b) = \frac{a - b}{1 - \bar{a}b} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \tau_{\bar{a}b}(1) & \text{si } a \neq b, \\ -1 & \text{si } a = b. \end{cases}$$

Demostración: Por el Teorema 1.3.1, sabemos que

$$c = (\tau_b \circ \tau_a)^{-1}(0) = (\tau_a^{-1} \circ \tau_b^{-1})(0) = \tau_a(\tau_b(0)) = \tau_a(b) = \frac{a - b}{1 - \bar{a}b}.$$

Además, tenemos que $(\tau_b \circ \tau_a)(0) = \rho_\gamma(c)$, luego $\tau_b(a) = \gamma \tau_a(b)$ y como $a \neq b$, $\tau_a(b) \neq 0$, por lo que

$$\gamma = \frac{\tau_b(a)}{\tau_a(b)} = \frac{(b-a)/(1-\bar{b}a)}{(a-b)/(1-\bar{a}b)} = \frac{\bar{a}b - 1}{1 - \bar{a}b} = \tau_{\bar{a}b}(1). \quad \blacksquare$$

Teorema 1.3.4. Sean $f = \rho_{\gamma_1} \circ \tau_{a_1}$ y $g = \rho_{\gamma_2} \circ \tau_{a_2}$ en $\text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces

$$g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a \quad \text{donde} \quad a = \tau_{a_1}(a_2) = \frac{a_1 - a_2}{1 - \bar{a}_1 a_2} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \gamma_1 \tau_{\bar{a}_1 a_2}(\gamma_2) & \text{si } a_2 \neq a_1 \gamma_1, \\ -\gamma_1 \gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1 \gamma_1, \end{cases}$$

En particular, si $a_2 = a_1 \gamma_1$, entonces $g \circ f = \rho_{\gamma_1 \gamma_2}$.

Demostración: Operando: $g \circ f = \rho_{\gamma_2} \circ (\tau_{a_2} \circ \rho_{\gamma_1}) \circ \tau_{a_1} \stackrel{\substack{\uparrow \\ 1.3.2}}{=} \rho_{\gamma_2} \circ \rho_{\gamma_1} \circ (\tau_{\bar{\gamma}_1 a_2} \circ \tau_{a_1})$.

Ahora bien, por el Lema 1.3.3, tenemos que $\tau_{\bar{\gamma}_1 a_2} \circ \tau_{a_1} = \rho_{\tilde{\gamma}} \circ \tau_{\tilde{a}}$ donde

$$\tilde{\gamma} = \begin{cases} \tau_{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2}(1) & \text{si } a_1 \neq \bar{\gamma}_1 a_2, \\ -1 & \text{si } a_1 = \bar{\gamma}_1 a_2, \end{cases} \quad \wedge \quad \tilde{a} = \tau_{a_1}(\bar{\gamma}_1 a_2) = \frac{a_1 - \bar{\gamma}_1 a_2}{1 - \bar{a}_1 \bar{\gamma}_1 a_2}.$$

Concluimos por tanto que si $g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a$, entonces

$$\gamma = \gamma_1 \gamma_2 \tilde{\gamma} = \begin{cases} \gamma_1 \gamma_2 \cdot \tau_{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2}(1) & \text{si } a_2 \neq a_1 \gamma_1, \\ -\gamma_1 \gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1 \gamma_1, \end{cases} \quad \wedge \quad a = \tilde{a} = \tau_{a_1}(\bar{\gamma}_1 a_2).$$

Finalmente, tenemos que $\gamma_2 \cdot \tau_{\overline{a_1 a_2} \gamma_2}(1) = \gamma_2 \cdot \frac{\overline{a_1 a_2} \gamma_2 - 1}{1 - a_1 \overline{a_2} \gamma_2} = \frac{\overline{a_1 a_2} - \gamma_2}{1 - a_1 \overline{a_2} \gamma_2} = \tau_{\overline{a_1 a_2}}(\gamma_2)$ y se sigue el resultado deseado. ■

1.4 Transformaciones de Möbius

Definición 1.4.1 (Plano complejo extendido).

Llamamos plano complejo extendido al conjunto $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ donde $\mathbb{C}$ es el conjunto de los números complejos y ∞ es un punto adicional que representa el infinito.

Formalmente, la representación de $\widehat{\mathbb{C}}$ la dio Riemann usando la esfera:

$$\mathbb{S}^2 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3,$$

y la proyección estereográfica de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} P: \widehat{\mathbb{C}} &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \\ \forall z \in \mathbb{C} : z &\longmapsto \mathbb{P}^{-1}(z) = (x_1, x_2, x_3) \\ \infty &\longmapsto (0, 0, 1) \end{aligned}$$

donde (x_1, x_2, x_3) son las coordenadas en la esfera y $\mathbb{P}$ es la proyección estereográfica.

Podemos hallar estas coordenadas a partir de $z = x + iy \in \mathbb{C}$ intersecando la recta que pasa por $(x, y, 0)$ y $(0, 0, 1)$ con la esfera unidad en $\mathbb{R}^3$:

$$r = \{(0, 0, 1) + \lambda(x, y, -1) : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda x, \lambda y, 1 - \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{S}^2.$$

$$(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 + (1 - \lambda)^2 = 1 \iff \lambda^2(x^2 + y^2 + 1) - 2\lambda = 0 \iff \lambda = 0 \vee \lambda = \frac{2}{|z|^2 + 1}.$$

$$\text{Luego } \forall z \in \mathbb{C} : \mathbb{P}^{-1}(z) = \left(\frac{2x}{|z|^2 + 1}, \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right) = \left(\frac{2\Re(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{2\Im(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

Ejercicio 1.4.1. Comprobar que $P^{-1}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{x_1}{1 - x_3}, \frac{x_2}{1 - x_3} \right) = \frac{x_1 + ix_2}{1 - x_3}$.

Definición 1.4.2 (Transformación de Möbius). Sea $T: \widehat{\mathbb{C}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ una aplicación, es una transformación de Möbius

$$\iff \exists a, b, c, d \in \mathbb{C} : ad - bc \neq 0 \wedge \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \{-d/c\} \\ \infty & \text{si } z = -d/c \\ b/d & \text{si } z = \infty. \end{cases}$$

Proposición 1.4.1. *Las transformaciones de Möbius forman un grupo con la composición.*

$$w = \frac{az + b}{cz + d} \iff wc z + wd = az + b \iff z(cw - a) = b - dw \iff z = \frac{-dw + b}{cw - a}.$$

El espacio proyectivo complejo $\mathbb{CP}^1$ es una variedad diferenciable difeomorfa a la esfera $\mathbb{S}^2$ y, por tanto, se puede identificar con el plano complejo extendido $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{CP}^1 &\longrightarrow \widehat{\mathbb{C}} \\ [z : w] &\longmapsto \begin{cases} z/w & \text{si } w \neq 0, \\ \infty & \text{si } w = 0. \end{cases} \\ [z : 1] &\longleftarrow z \in \mathbb{C} \\ [1 : 0] &\longleftarrow \infty. \end{aligned}$$

Es decir, para cada T transformación de Möbius con coeficientes $a, b, d, d \in \mathbb{C}$, podemos definir la aplicación $\widehat{T}: \mathbb{CP}^1 \longrightarrow \mathbb{CP}^1$ dada por

$$\forall [z : w] \in \mathbb{CP}^1 : \widehat{T}([z : w]) = [a \cdot z/w + b : c \cdot z/w + d] = \left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} \right].$$

Ahora bien, como para cada matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con determinante no nulo, $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \lambda A$ representa la misma transformación de Möbius, el grupo de todas las transformaciones de Möbius es isomorfo al grupo proyectivo lineal $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ definido como

$$\text{PGL}_2(\mathbb{C}) := \text{GL}_2(\mathbb{C}) / \sim$$

donde $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ es el grupo lineal general de matrices 2×2 invertibles y la relación de equivalencia $\sim$ viene dada por $\forall A, B \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) : A \sim B \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : A = \lambda B$.

1.5 Aplicaciones conformes

Definición 1.5.1 (Variedad riemanniana). Sea $(M, \mathcal{A})$ una variedad diferenciable de dimensión n , es una variedad riemanniana

$$\iff \forall p \in M : \exists g_p : T_p M \times T_p M \longrightarrow \mathbb{R} \text{ producto escalar en } T_p M \text{ tal que}$$

$$\forall i, j \in \mathbb{N}_n : g_{ij} : M \longrightarrow \mathbb{R} \text{ es una función diferenciable.}$$

$$p \longmapsto g_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial x^j} \right|_p \right)$$

1.6 La clase de Schur

Definición 1.6.1 (Función analítica). Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$, f es analítica en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists R > 0, (a_n)_n \subset \mathbb{C} : \forall z \in D(z_0, R) \subset \Omega : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ converge a } f(z).$$

Además, f es analítica en $\Omega \iff \forall z_0 \in \Omega : f$ es analítica en z_0 .

Definición 1.6.2 (Clase de Schur). $\mathcal{S}$ es la clase de Schur

$$\iff \mathcal{S} = \{f : \mathbb{D} \longrightarrow \overline{\mathbb{D}} : f \text{ es analítica}\}$$

2. Aplicaciones conformes

Definición 2.0.1 (Conformidad). Sea $F: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una aplicación diferenciable en un abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, F es conforme en Ω

$$\iff \forall x \in \Omega : \exists \lambda > 0, Q \in SO(n) : F'(x) = \lambda Q.$$

Si $\det Q = 1$, F es **directamente conforme** y, si $\det Q = -1$, F es **anticonforme**.

Lema 2.0.1. Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ diferenciable en el sentido real y directamente conforme

$$\implies f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

Demostración: Sea $(x, y) \in \Omega$, como f es directamente conforme, $\exists \lambda > 0, Q \in SO(2)$ tales que $Df(x, y) = \lambda Q$ con $\det Q = 1$. Por tanto, Q actúa como una rotación en $\mathbb{R}^2$, es decir, $\exists \theta \in \mathbb{R}$ tal que

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \lambda Q = \lambda \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

donde $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ y $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$.

Observamos que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x, y) :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \lambda \cos \theta = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\lambda \sin \theta = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y).$$

Dado que f es $\mathbb{R}$ -diferenciable, concluimos entonces que f es $\mathbb{C}$ -diferenciable en (x, y) y, como este punto era arbitrario, tenemos que $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. ■

Ejemplos 2.0.1 (de aplicaciones conformes).

- [1] $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $f(z) = \lambda z$ con $\lambda \in \partial \mathbb{D}$ es directamente conforme en $\mathbb{C}$ porque, geoméricamente, es una rotación correspondiente al ángulo $\arg(\lambda)$.
- [2] $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = \bar{z}$ es anticonforme en $\mathbb{C}$ porque es una reflexión respecto del eje real. Esto muestra la necesidad de la condición de *directamente* conforme en el lema anterior, ya que $g(z) = \bar{z}$ no es holomorfa en $\mathbb{C}$.

Teorema 2.0.2 (Caracterización de conformes). Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, entonces

$$f \text{ es directamente conforme en } \Omega \iff f \in \mathcal{H}(\Omega) \wedge \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

Lema 2.0.3. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces f es localmente inyectiva $\iff \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$.